



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Základy parametrického modelování

Téma: Výkresová dokumentace sestav I

Autor: Ing. Radek Šebek

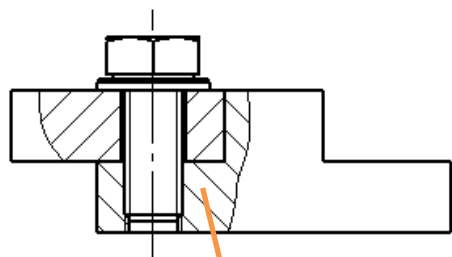
Číslo: VY_32_INOVACE_16 – 12

Anotace: *Výkresová dokumentace sestav, řezy sestavou, zobrazení závitů, alternativní polohy v sestavách. DUM je určen pro žáky 2. ročníku oboru strojírenství.*

Výkresová dokumentace sestav – má oproti výrobním výkresům určité odlišnosti. Zpravidla kótujeme jen celkové a připojovací rozměry. Dále výkres obsahuje kusovník kde najdeme hlavní údaje k jednotlivým dílům sestavy. Součásti v sestavě pak označujeme pozicemi.

Postup tvorby výkresových pohledů a značení výkresů je obdobný jako u výrobních výkresů. U řezů sestav je jen důležité dbát na zásady technického kreslení z pohledu zobrazování dílů v místě řezů.

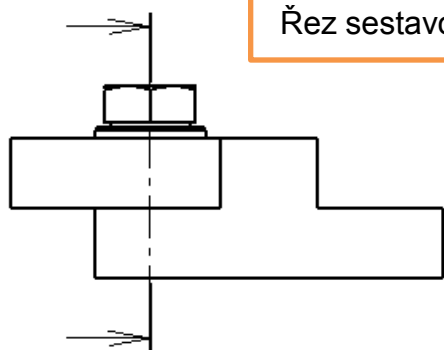
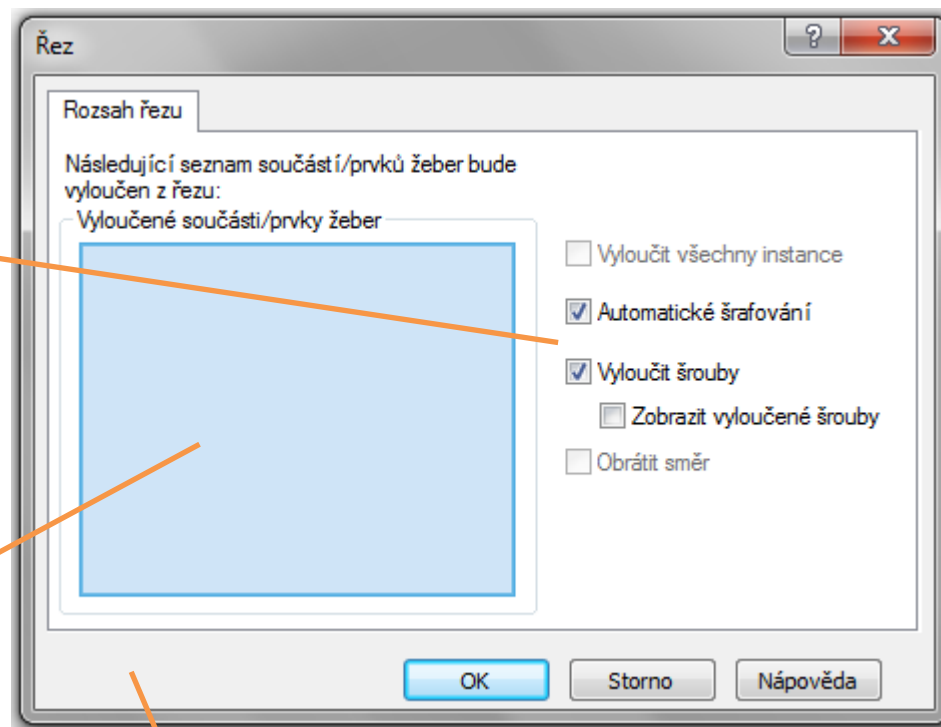
Řezy ve výkresech sestav – vytváříme stejně jako u výrobních výkresů pomocí příkazů řez, rozvinutý řez a lokální řez.



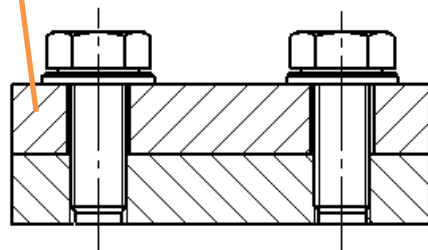
Lokální řez v sestavě.

Možnosti nastavení.

Zde vybíráme z grafické plochy součásti (čepy, hřídele apod.), u kterých se řez neprovádí.



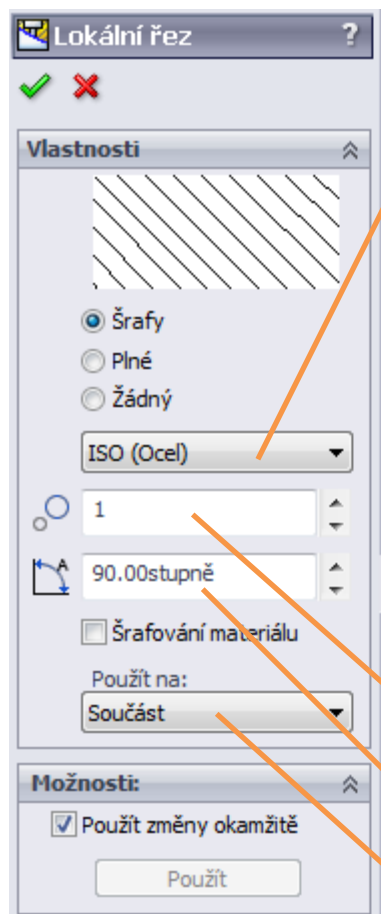
Řez sestavou.



Vždy jsme před umístěním pohledu řezu či dokončením příkazu vyzváni k provedení základního nastavení samotného řezu.



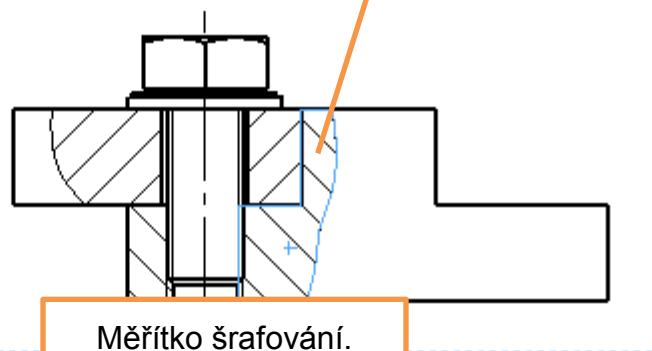
Lokální nabídku „Rozsah řezu“ můžeme opětovně vyvolat pravým tlačítkem myši nad oblastí řezu v daném pohledu.



Nastavení stylu šrafování.

Šrafovací vzor.

Po označení oblasti řezu je možné ovlivnit styl šrafování.



Měřítko šrafování.

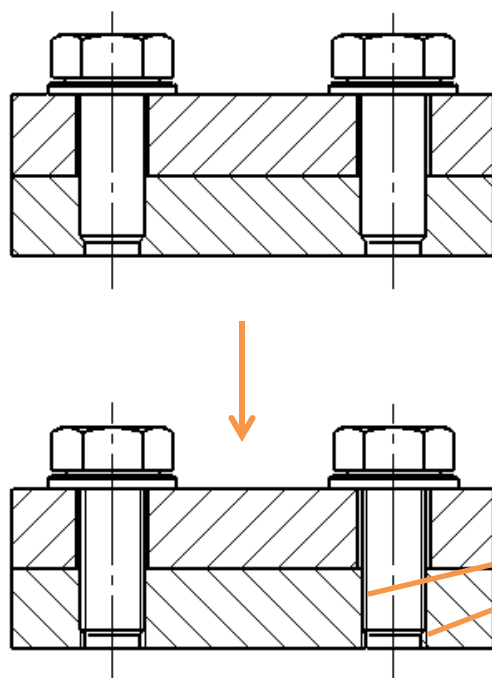
Úhel šrafování.

Volba rozsahu použití.

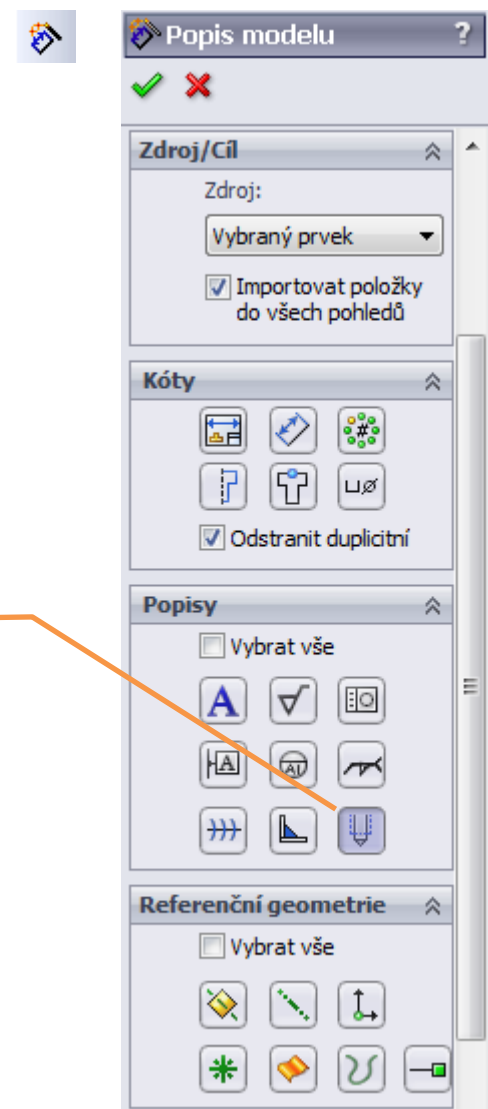


Šrafy lze do výkresových pohledů také doplnit mimo oblast řezu a to pomocí příkazu šrafování/výplň. 

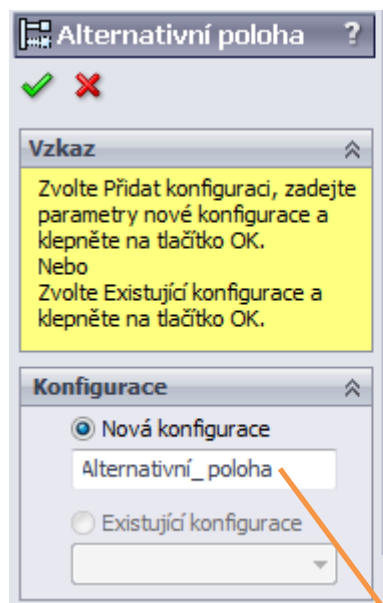
Zobrazení závitů ve výkresech sestav – velký průměr vnitřního závitu a malý průměr vnějšího závitu nekreslíme pomocí nástrojů skici, ale převezmeme je jako popis ze souborů modelů sestav.



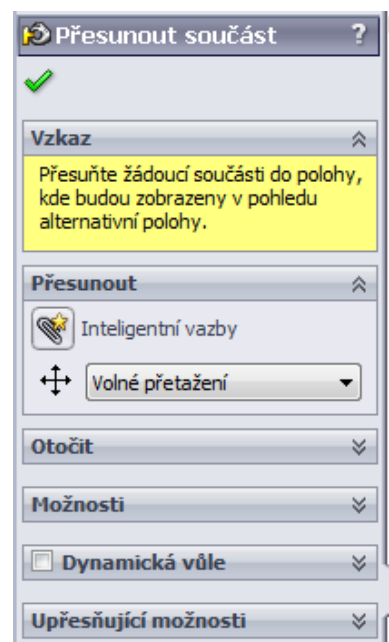
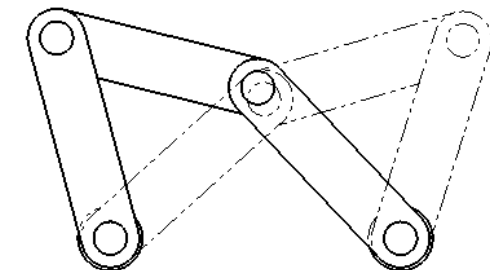
Zobrazení
kosmetického závitu
jako popisu modelu.



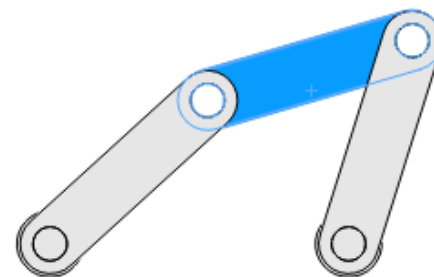
Zobrazení alternativní polohy sestavy – je možné docílit pomocí příkazu pohled alternativní polohy . Můžeme tímto zobrazovat například různé pracovní polohy navrhované sestavy. Využití najdeme např. u konstrukcí mechanismů.



Po zadání příkazu a výběru vhodného pohledu zadáme název konfigurace nové polohy.



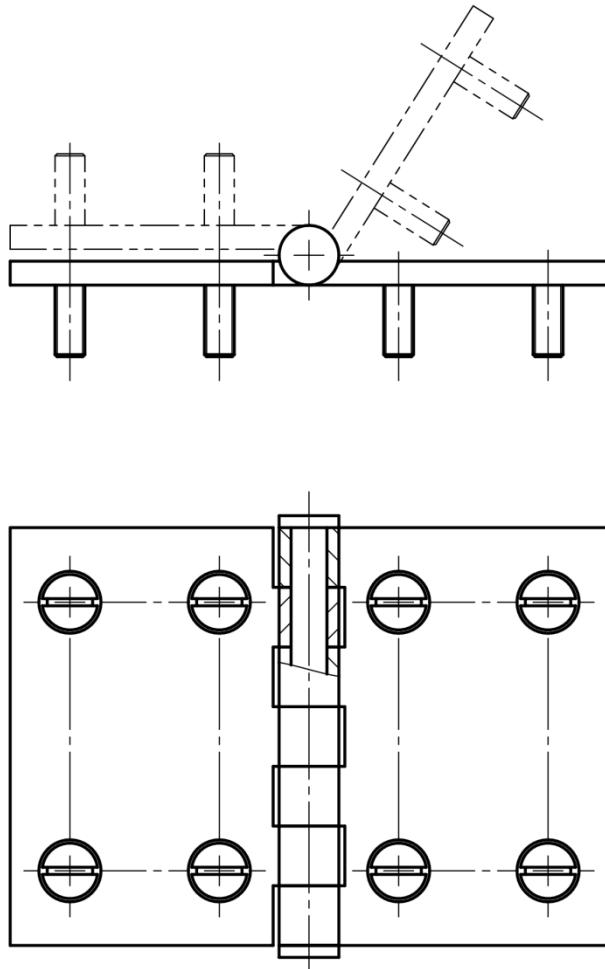
Volným přetažením v prostředí sestavy dosáhneme nastavení mechanismu do vhodné alternativní polohy.



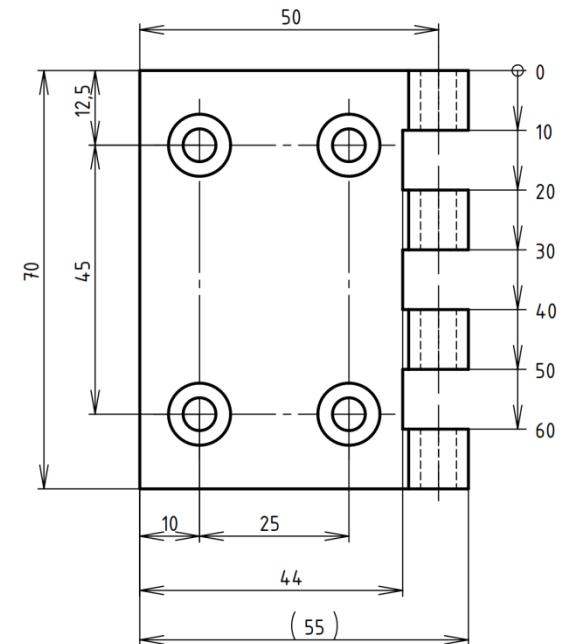
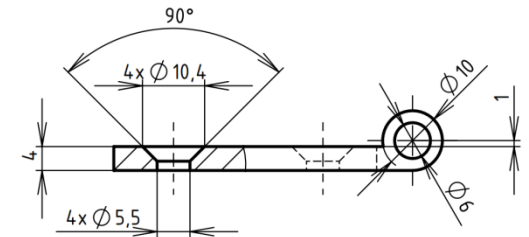
Výsledek po potvrzení příkazu – alternativní poloha mechanismu je zakreslena do původního pohledu čerchovanou čarou s dvěma tečkami.

Výkresová dokumentace sestav I – příklad k procvičení

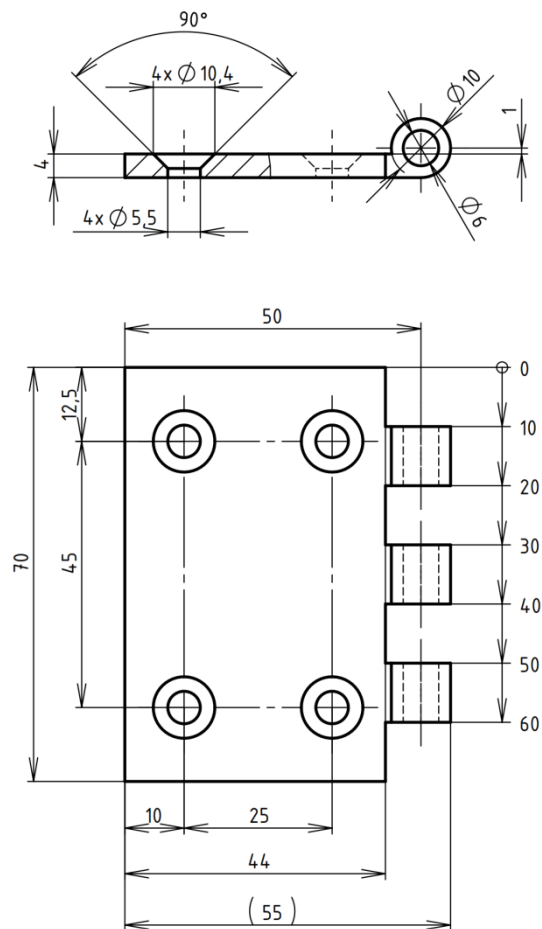
Vytvořte výkresové pohledy sestavy dle předlohy:



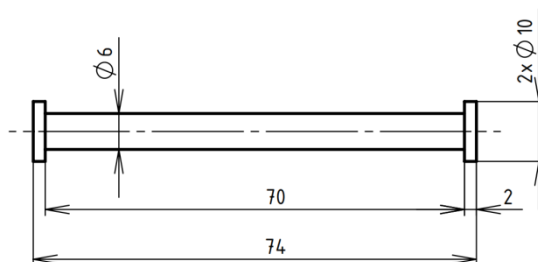
VNĚJŠÍ DÍL PANTU



VNITŘNÍ DÍL PANTU



ČEP



ŠROUB M5x16 ČSN 021151 - model je možné převzít z knihovny normalizovaných dílů, nebo jej vymodelovat dle příslušných tabulkových hodnot.

Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2011 SP5.0, studijní edice pro školní rok 2011-2012, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.